

GRADO

SERIE GUÍAS · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA



8°

Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes

Guía 1-8-TIC

Periodo Primero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Florida

Producto: Pregunta de investigación + tabla con 3 variables clave del entorno escolar + decisión prudente argumentada en una frase.

Apertura: Análisis de datos con phronesis: preguntas, variables y decisiones prudentes

Saber ancestral

El **pesar el grano antes de la cosecha** en las comunidades campesinas. Los abuelos no abren un costal de café cualquiera: lo pesan, lo huelen, miran si las almendras son uniformes. Antes de vender, deciden con datos del territorio. La *phronesis* (prudencia práctica) está en preguntar antes de afirmar, en mirar antes de decidir.

Saber contemporáneo

Hoy un **análisis de datos** parte de una pregunta clara, observa variables del entorno, distingue muestra de población, y reconoce sesgos antes de concluir. Es el mismo cuidado del abuelo aplicado a hojas de cálculo: dato, contexto, decisión.

Pregunta-puente

¿Qué del oficio de pesar el grano podemos llevar al análisis digital de datos — y qué del análisis digital podríamos ofrecerle al campesino?

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión podrás **formular una pregunta** de investigación con datos, **distinguir variables** cuantitativas y cualitativas, **identificar sesgos** de muestreo y **argumentar una decisión prudente** con base en datos del entorno.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Identifica preguntas de investigación, organiza variables y distingue muestra de población para tomar decisiones informadas.
Referentes	Guía No. 30 MEN · Estándares ISTE/CSTA · Marco UNESCO IA · Modelo MILC · Filosofía de la Liberación (Dussel) · Estoicismo · Infoética (Floridi) · ICONTEC ISO 9001
Producto final	Pregunta de investigación + tabla con 3 variables clave del entorno escolar + decisión prudente argumentada en una frase.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

María recibe la lista de calificaciones de su curso (1.5 a 4.8) y la directora le pide “una recomendación para mejorar”. María podría calcular el promedio en 5 segundos, pero antes piensa: ¿qué pregunta debe hacer al dato? ¿la nota más baja es de un solo estudiante o un patrón? ¿qué decisión prudente puedo proponer sin culpar a alguien?

- ☐ Reconozco una decisión reciente que tomé (o vi tomar) basada en datos.
- ☐ Identifico cuál era la pregunta detrás de esos datos.
- ☐ Distingo si la decisión fue prudente o apresurada.

Una decisión reciente con datos que recuerdo es:

La pregunta detrás de esos datos era:

Lo que aprendí (o haría diferente) sobre esa decisión es:

Saber más. La palabra griega *phronesis* (φρόνησις) es traducida como “prudencia práctica”. Aristóteles la distinguía de la *episteme* (ciencia teórica): la *phronesis* es el saber de quien decide bien en situaciones concretas y cambiantes. Tu profesor la tiene cuando ajusta la nota a tu proceso, no a la fórmula sola.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional aplica perfectamente al análisis de datos. Antes de calcular, descomponemos el problema, reconocemos patrones en los datos, abstraemos lo esencial y diseñamos un algoritmo de decisión.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Divide el problema: ¿cuál es la pregunta? ¿qué variables observar? ¿qué muestra es relevante? ¿qué tipo de decisión vamos a tomar?
2. Reconocimiento de patrones	Identifica patrones en los datos: ¿hay tendencia central? ¿hay valores atípicos? ¿hay sesgos por cómo se recolectó?
3. Abstracción	Lo esencial del dato: ¿qué número responde tu pregunta y qué número solo distrae? Una buena abstracción se cabe en una frase.
4. Algoritmo conceptual	Diseña pasos: 1) formular pregunta · 2) elegir muestra · 3) recolectar variables · 4) calcular medidas · 5) interpretar con <i>phronesis</i> · 6) decidir.

Anatomía de una decisión prudente con datos

Pregunta (1 línea): ¿qué quiero saber con estos datos?

Variables (2-4): ¿qué observo? ¿de qué tipo (numérica, categoría, fecha)?

Muestra (1 línea): ¿a quién observo y por qué?

Cálculo (1 medida central): ¿promedio, máximo, total, frecuencia?

Interpretación (2 líneas): ¿qué dice el número y qué NO dice?

Decisión prudente (1 línea): ¿qué propongo y qué reconozco como límite?

Errores comunes y su corrección

- Calcular antes de preguntar → Pregunta primero, calcula después.
- Confundir muestra con población → Aclara siempre a quién miraste y a quién no.
- Tomar el promedio como verdad absoluta → Mira también máximo, mínimo y dispersión.
- Esconder al caso atípico → Reconócelo, no lo borres sin razón.
- Decidir sin reconocer límites → Toda decisión prudente nombra qué se sabe y qué no.

Mi pregunta de investigación con datos del colegio sería:

Las 3 variables que observaría son:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Tu mini-análisis es un sistema. Lo construimos descomponiendo, identificando patrones, abstrayendo la pregunta clave y siguiendo un algoritmo de decisión.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	El producto se descompone: 1) pregunta · 2) tabla con 3 variables · 3) cálculo central · 4) frase de decisión.
Patrones	Patrones de buenas decisiones con datos: incluyen evidencia, reconocen límites y proponen acción concreta.
Abstracción	La función esencial: ayudar a tomar UNA decisión específica del entorno escolar.
Algoritmo de armado	Pasos: definir pregunta → tabla → recolectar 5-10 datos → calcular → interpretar → escribir decisión prudente.

Checklist del mini-análisis

- ☐ La pregunta es clara y acotada al entorno escolar.
- ☐ La tabla tiene mínimo 3 variables con su tipo (número, texto, fecha).
- ☐ Recolecté al menos 5 registros reales (no inventados).
- ☐ Hay un cálculo central (promedio, total, etc.) verificable.
- ☐ La interpretación dice qué muestra el dato Y qué no dice.
- ☐ La decisión final es prudente (concreta, con límite reconocido).

Plantilla de trabajo

Pregunta: “Quiero saber ____ sobre ____ del colegio.”

Tabla: 3 variables relevantes con tipos definidos.

Cálculo: la medida central que responde mi pregunta.

Interpretación prudente: “Los datos sugieren ____ pero no me dicen ____.”

Decisión: “Propongo ____ porque los datos lo apoyan.”

Mi mini-análisis: pregunta + 3 variables + cálculo central + decisión prudente.

Producto de la sesión

Mini-análisis de datos del colegio + decisión prudente argumentada.

Criterios de calidad

- Pregunta clara y acotada.
- Tabla con 3 variables y al menos 5 registros reales.
- Cálculo verificable (no inventado).
- Interpretación que reconoce qué dice y qué no dice el dato.
- Decisión prudente con límite reconocido.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La filosofía de la liberación es el pensar de los que han sido excluidos.”

Los datos del colegio pueden esconder al estudiante que no aparece (el ausentista, el que no respondió la encuesta). La phronesis con Dussel pregunta: ¿quién falta en mis datos?

¿Qué grupo de mi colegio NO está representado en los datos que voy a analizar?

Estoicismo · Epicteto · cuidado interior

“Algunas cosas dependen de nosotros y otras no — distinguir esto es la libertad.”

La calidad del dato no siempre depende de mí (no controlo cómo se recolectó antes). Pero la prudencia con la que interpreto, sí depende de mí. Distinguirlo es libertad analítica.

¿Qué de mi análisis depende de mí (interpretación, cuidado) y qué no (calidad de datos previos)?

Floridi · lente de la infoesfera

“La información es un bien común; merece el cuidado del agua o del aire.”

Los datos del curso son personas. Cada nota, cada respuesta de encuesta tiene una historia. Tratarlos como bien común significa cuidarlos: no exponer nombres, no malinterpretar, no esconder casos atípicos.

¿Qué datos del colegio son sensibles y debes proteger antes de compartir tu análisis?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos a ingresar datos correctamente en Excel: tipos de celda, formato y encabezados. La phronesis se vuelve hábito digital.